《嵌入式系统》实验报告 6

学号：21013025 姓名：单楚雄 班级：计 211 日期：2024.6.14

成绩：_____ 指导教师：罗飞

实验名称：嵌入式驱动程序的移植	实验地点：
实验仪器：ECS 云计算环境（提供 Linux 实验环境）；开发板	

一、实验目的：

1. 了解 Linux 驱动程序的结构
2. 掌握 Linux 驱动程序常用结构体和操作函数的使用方法
3. 初步掌握 Linux 驱动程序的移植方法及过程
4. 掌握 Linux 驱动程序的加载方法

二、实验内容：

查看自己虚拟机 ip： 172.21.247.131

基于/home/ecust/samba_share/embed/Linux/linux-3.2.tar.bz2 来完成

1. 代码准备

tar xvjf /home/ecust/samba_share/embed/Linux/linux-3.2.tar.bz2

2. 修改平台代码：

简述主要步骤及关键代码含义。

cd arch/arm/mach-s5pv210/mach-smdkv210.c

添加头文件

```
#ifdef CONFIG_MTD_NAND
#include <linux/mtd/mtd.h>
#include <linux/mtd/nand.h>
#include <linux/mtd/nand_ecc.h>
#include <linux/mtd/partitions.h>
#include <plat/nand.h>
#endif
```

在同一个文件中 添加平台设备

```
#ifdef CONFIG_MTD_NAND
static struct mtd_partition s5pv210_partition_info[] = {
[0] = {
.name= "Bootloader",
.offset= 0,
.size= SZ_1M,
},
[1] = {
  .name= "Kernel",
```

```
.offset= MTDPART_OFS_APPEND,
.size= SZ_1M * 3,
        },
[2] = {
.name= "Rootfs",
.offset= MTDPART_OFS_APPEND,
.size= SZ_8M,
},
[3] = {
.name= "Userfs",
.offset= MTDPART_OFS_APPEND,
        .size= MTDPART_SIZ_FULL,
        },
};
```

定义了NAND设备的分区信息、资源和平台设备，并将其添加到系统中。

在结构体数组smdkv210_devices[]中添加

```
static struct platform_device *smdkv210_devices[] __initdata = {
#if defined(CONFIG_MTD_NAND)
&s5pv210_device_nand,
#endif
};
```

这段代码将NAND设备添加到设备数组中，使其在初始化时被注册。

3. 修改arch/arm/plat-samsung/include/plat/nand.h

简述主要步骤：

____打开arch/arm/plat-samsung/include/plat/nand.h

添加如下内容：

```
struct s3c_nand_mtd_info {
uint chip_nr;
uint mtd_part_nr;
struct mtd_partition *partition;
};
```

此结构体用于描述 NAND 设备的信息，包括芯片数量、分区数量和分区信息。

4. 修改include/linux/mtd/partitions.h

主要步骤：

___打开include/linux/mtd/partitions.h

添加

int add_mtd_partitions(struct mtd_info *, const struct mtd_partition *, int);

这个函数用于添加 MTD 分区。

5. 修改arch/arm/mach-s5pv210/clock.c中结构体

简述主要步骤：

在arch/arm/mach-s5pv210/clock.c中找到结构体init_clocks_off[]，并在最后添加NAND时钟控制信息：

```
__static struct clk init_clocks_off[] = {
{
……
.ctrlbit= (1 << 0),
},{
.name= "nandxl",
.id= -1,
.parent= &clk_hclk_psys.clk,
.enable= s5pv210_clk_ip1_ctrl,
.ctrlbit= (1 << 24),
},
};
```

6. 修改drivers/mtd/nand/Kconfig

简述主要步骤和关键代码含义：

在 drivers/mtd/nand/Kconfig 文件的 213 行添加如下内容：

```
config MTD_NAND_S3C
tristate "NAND Flash support for S3C SoC"
depends on MTD_NAND && (ARCH_S5PC1XX || ARCH_S5PC11X || ARCH_S5PV2XX ||
ARCH_S5PV210)
help
This enables the NAND flash controller on the S3C.
No board specfic support is done by this driver, each board
must advertise a platform_device for the driver to attach.
    config MTD_NAND_S3C_DEBUG
bool "S3C NAND driver debug"
depends on MTD_NAND_S3C
help
Enable debugging of the S3C NAND driver
config MTD_NAND_S3C_HWECC
bool "S3C NAND Hardware ECC"
depends on MTD_NAND_S3C
help
Enable the use of the S3C's internal ECC generator when
using NAND. Early versions of the chip have had problems with
incorrect ECC generation, and if using these, the default of
```

software ECC is preferable.
If you lay down a device with the hardware ECC, then you will
currently not be able to switch to software, as there is no
implementation for ECC method used by the S3C
这些选项配置了 S3C 的 NAND 支持，包括调试和硬件 ECC 选项。

7. 修改drivers/mtd/nand/Makefile
简述主要步骤和关键代码含义：
在 drivers/mtd/nand/Makefile 中找到如下行：
obj-$(CONFIG_MTD_NAND_S3C2410)+= s3c2410.o
在下面添加：
obj-$(CONFIG_MTD_NAND_S3C)+= s3c_nand.o
这段代码将 s3c_nand.c 文件编译为目标文件，并链接到内核中

8. 将S3C NAND配置到内核中
简述主要步骤：
配置内核以启用 S3C NAND 支持：
make menuconfig
在配置菜单中，导航到 Device Drivers -> Memory Technology Device (MTD) support -> NAND Flash device support，然后启用 NAND Flash support for S3C SoC

9. 编译
make zImage
make modules
make modules_install

三、思考

1. 在内核中使用 S3C NAND 驱动有几种方式？分别如何操作？

两种方式，第一种，在编译内核前直接将 S3C NAND 驱动源码写入，之后再完整编译内核，即完成 S3C NAND 驱动的安装，

第二种，将 NAND 驱动视为模块动态加载入内核，

安装完驱动后需要挂载，挂载后即可使用。

方法一：静态编译

这种方法是在编译内核时将 S3C NAND 驱动直接编译进内核。

下载并解压内核源码，拷贝所需的文件，修改平台代码，在内核源码中添加和修改必要的文件。使用 menuconfig 工具配置内核，使其包含 S3C NAND 驱动，编译内核，将新编译的内核安装到设备中，并重启设备以使用新的内核。

方法二：动态加载模块

这种方法是在内核运行时将 S3C NAND 驱动作为模块加载。

下载并解压内核源码，拷贝所需的文件，修改平台代码，在内核源码中添加和修改必要的文件。使用 menuconfig 工具配置内核，使 S3C NAND 驱动作为模块，编译内核和模块，在内核运行时加载 S3C NAND 驱动模块，加载驱动后，挂载 NAND 设备。

任课教师签名：　　2019 年 11 月 9 日